

Лабораторная работа № 3. Адресация IPv4 и IPv6

3.1. Цель работы

Изучение принципов организации адресного пространства.

3.2. Предварительные сведения

Для организации взаимосвязи устройств в IP-сети используется IP-адресация сетевых интерфейсов. Устройство с несколькими сетевыми интерфейсами должно иметь соответствующее число IP-адресов. Сетевому интерфейсу может быть присвоено несколько IP-адресов.

3.2.1. IPv4-адресация

Длина IPv4-адреса — 32 бита. Для удобства принято записывать IPv4-адрес не в бинарном виде, а в *десятично-точечной нотации*: каждый из четырёх байт (октет) IPv4-адреса записывается десятичным числом в диапазоне от 0 до 255, октеты разделяются точками. Например бинарной записи IPv4-адреса 00001010 10000010 00001010 00000010 соответствует запись в десятично-точечной нотации 10.130.10.2.

Структурно в IPv4-адресах можно выделить логические части: *идентификатор адреса сети*, *идентификатор адреса подсети* и *идентификатор адреса узла*.

Совокупность идентификаторов адресов сети и подсети представляет собой *расширенный сетевой префикс*. Для определения сетевого префикса в IPv4-адресе применяется операция XOR (побитное сложение по модулю два) идентификатора адреса сети и *маски подсети*.

Маска подсети (Subnet Mask) — это сетевой адрес, в котором биты адреса сети и подсети установлены в единицу, а остальные биты — в ноль.

Для упрощения записи применяют так называемую *CIDR-нотацию*:

IP-адрес/длина_расширенного_сетевого_префикса.

Например, адрес 10.128.0.0 с маской 255.255.0.0 будет в данной нотации выглядеть как 10.128.0.0/16 (очевидно, что 16 — это число единиц в маске подсети).

IPv4-адрес полностью определяется адресом и маской подсети. Число подсетей определяется степенью двойки — 2^n , где n — длина идентификатора адреса подсети.

RFC 1009 позволил, используя *маски подсетей переменной длины (Variable Length Subnet Mask, VLSM)*, разбивать сети на подсети разного размера.

Выделение подсетей производится рекурсивно: исходная сеть разбивается на несколько подсетей, затем некоторые из них также делятся на подсети и т.д. Число доступных подсетей определяется по формуле 2^m , где m — количество бит, выделяемых для идентификации сети, а количество узлов в сети вычисляется по формуле $2^n - 2$, где n — количество бит, выделяемых для идентификации узла.

Часть IPv4-адресов зарезервирована (табл. 3.1) для служебных целей.

Служебные IPv4-адреса

Таблица 3.1

Поле сети	Поле узла	Интерпретация
Все биты равны 0	Все биты равны 0	Данное устройство
Все биты равны 0	Номер узла	Устройство в данной IP-сети
Все биты равны 1	Все биты равны 1	Все устройства в данной IP-сети (Limited Broadcast)
Номер сети	Все биты равны 0	Данная IP-сеть
Номер сети	Все биты равны 1	Все устройства в указанной IP-сети (Broadcast)
127		Возвратный адрес (Loopback)

Рассмотрим подробнее разбиение сети на несколько подсетей.

Изначально пусть задана сеть 32.0.0.0/8. Характеристики сети приведены в табл. 3.2.

Характеристики сети 32.0.0.0/8

Таблица 3.2

Характеристика	Значение
Адрес сети	32.0.0.0/8
Длина префикса	8 бит
Маска	255.0.0.0
Broadcast-адрес	32.255.255.255/8
Адрес сети в двоичной форме	00100000 00000000 00000000 00000000
Маска в двоичной форме	11111111 00000000 00000000 00000000
Broadcast-адрес в двоичной форме	00100000 11111111 11111111 11111111
Число подсетей	$2^8 = 256$

Для разбиения сети на четыре подсети одинаковой размерности следует добавить к идентификатору сети ещё 2 бита, чтобы получить следующие 4 комбинации: 00, 01, 10, 11, которые определяют вид второго октета адреса: 00000000 даст 0 в десятичной форме записи, 01000000 — число 64, 10000000 — число 128, 11000000 — число 192.

Длина сетевого префикса — 10 бит, следовательно маска сети — 255.192.0.0 (или в двоичной форме 11111111 11000000 00000000 00000000).

Для получения broadcast-адреса следует зафиксировать сетевую часть адреса, а биты, относящиеся к идентификатору узла, положить равными 1.

Таким образом, получим 4 подсети сети 32.0.0.0/8 (табл. 3.3).

Таблица 3.3
Четыре подсети сети 32.0.0/8

Адрес подсети	Broadcast-адрес	Маска
00100000 00000000 00000000 00000000 32.0.0.0/10	00100000 00111111 11111111 11111111 32.63.255.255/10	11111111 11000000 00000000 00000000 255.192.0.0
00100000 01000000 00000000 00000000 32.64.0.0/10	00100000 01111111 11111111 11111111 32.127.255.255/10	11111111 11000000 00000000 00000000 255.192.0.0
00100000 10000000 00000000 00000000 32.128.0.0/10	00100000 10111111 11111111 11111111 32.191.255.255/10	11111111 11000000 00000000 00000000 255.192.0.0
00100000 11000000 00000000 00000000 32.192.0.0/10	00100000 11111111 11111111 11111111 32.255.255.255/10	11111111 11000000 00000000 00000000 255.192.0.0

Таблица 3.4
Две подсети сети 32.64.0.0/10

Адрес подсети	Broadcast-адрес	Маска
00100000 01000000 00000000 00000000 32.64.0.0/11	00100000 01011111 11111111 11111111 32.81.255.255/11	11111111 11100000 00000000 00000000 255.224.0.0
00100000 01100000 00000000 00000000 32.96.0.0/11	00100000 01111111 11111111 11111111 32.127.255.255/11	11111111 11100000 00000000 00000000 255.224.0.0

3.2.2. IPv6-адресация

Длина IPv6-адреса — 128 бит. При записи адреса используют *двухточечную* “шестнадцатеричную” форму: 128 бит разбиты на 8 блоков по 16 бит, которые преобразованы в 4-значные шестнадцатеричные числа, разделённые между собой двоеточием.

IPv6-адрес в двоичной форме:

```
0010000111011010 0000000011010011 0000000000000000
0010111100111011 0000001010101010 0000000011111111
111111000101000 1001110001011010
```

в двухточечной-шестнадцатеричной форме будет иметь вид:

```
21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A
```

Для сокращения записи в каждом 16-битном блоке убирают начальные нули, но при этом каждый блок должен иметь хотя бы один знак:

```
21DA:D3:0:2F3B:2AA:FF:FE28:9C5A
```

Если в адресе есть длинные последовательности нулей, то их можно сократить до двойного знака двоеточия, например, адрес

```
FE80:0:0:2AA:FF:FE9A:4CA2
```

сократится до

```
FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2,
```

а укороченная запись адреса FF02:0:0:0:0:0:2 будет иметь вид FF02::2.

Очевидно, что укороченную запись длинной сплошной последовательности нулей в адресе можно использовать только один раз, иначе нельзя будет определить число нулей, отображаемых каждым двойным двоеточием.

В IPv6 по аналогии с IPv4 имеется возможность разделения пространства адресов по типам и назначению. Для этого используется *префикс формата (Format Prefix, FP)*, формируемый на основе значений старших битов адреса (табл. 3.5).

Префикс представляет собой часть адреса с битами фиксированного значения или битами, служащими идентификатором сети. Запись длины префикса адреса IPv6 аналогична нотации CIDR для IPv4:

адрес/длина_префикса.

Примеры указания префикса: 21DA:D3:0:2F3B::/64, 21DA:D3::/48.

Адрес IPv6 идентифицирует интерфейс, а не конкретный узел. Интерфейс может ассоциироваться только с одним узлом, но на узле может быть несколько интерфейсов, каждому из которых можно поставить в соответствие несколько IPv6-адресов.

Выделяют следующие типы адресов IPv6:

- *адрес одиночного интерфейса (Unicast)*:
 - глобальный адрес одиночного интерфейса провайдера (Global Provider Based Unicast Address);
 - адрес локальной связи (Link-Local-Use Address);
 - адрес локальной подсети (Site-Local-Use Address);
 - адреса совместимости с адресами IPv4;
 - адрес NSAP (Network Service Access Point).
- *адрес любого интерфейса группы интерфейсов (Anycast)*;
- *адрес группы интерфейсов (Multicast)*.

Таблица 3.5

Префиксы адресов IPv6

Префикс	Пояснение	Аналог в IPv4
::128	Неопределённый адрес. Использоваться в качестве адреса источника только инициализирующим узлом до получения адреса	0.0.0.0
::1/128	Loopback. Используется узлом для отправки пакета самому себе	127.0.0.1
::FFFF/96	IPv4-сопоставленный адрес	—
FC00::/7 – FDFF::/7	Unique Local Addresses. Зарезервированы для локального использования в домашних и корпоративных средах и не являются общедоступным адресным пространством.	10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16
FE80::/10	Адреса локальной связи (Link-Local Addresses). Используются в одиночном канале или в немаршрутизируемой общей сети доступа	169.254.0.0/16
2001:0000::/32	Teredo. Сопоставленный адрес, позволяющий туннелировать IPv6 через NAT IPv4	—
2001:0002::/48	Benchmarking. Зарезервированы для использования в документации.	198.18.0.0/15
2001:0010::/28	Orchid. Используются для срочного эксперимента и должны быть сквозными, т.е. маршрутизаторы не должны видеть пакеты, используя их в качестве адресов источника или назначения.	—
2002::/16	6to4 адреса.	192.88.99.0/24 зарезервирован как префикс адреса произвольной передачи 6to4
2001:DB8::/32	Зарезервированы для документации и примеров	192.0.2.0/24 198.51.100.0/24 203.0.113.0/24
2000::/3	Global Unicast	—
FF00::/8	Групповой адрес (Multicast). Идентифицируют группу многоадресной рассылки	224.0.0.0/4

В глобальном адресе одиночного интерфейса провайдера первые три бита являются префиксом и установлены в 001. Такой тип адреса эквивалентен общедоступному адресу IPv4 и используется для глобальной маршрутизации в части Интернет.

Адрес локальной связи (*Link-Local-Use Address*) имеет префикс 11111110 10 и по смыслу эквивалентен адресам 169.254.0.0/16 APIPA (Automatic Private IP Addressing), используемым в IPv4. В адресах локальной связи первые 64 бита фиксированы, т.е. префикс имеет длину 64: FE80::/64, остальные 64 бита идентифицируют конкретный интерфейс узла.

Адрес локальной подсети (*Site-Local-Use Address*) имеет префикс 11111110 11. Этот тип адресов эквивалентен частному адресному пространству 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 в IPv4. В адресах локальной подсети первые 48 бит фиксированы, т.е. префикс имеет длину 48: FEC0::/48. Следующие 16 бит идентифицируют подсеть (*Subnet ID*) организации. Далее 64 бита содержат идентификатор конкретного интерфейса узла подсети.

Для перехода от IPv4-адресов к адресам IPv6 используются адреса совместимости:

- *IPv4-совместимый адрес* — IPv6-адрес, имеющий следующую структуру:
0:0:0:0:0:w.x.y.z или ::w.x.y.z,
где w.x.y.z — IPv4-адрес в десятично-точечном представлении. Пример IPv4-совместимого адреса — ::80.162.174.25.
- *IPv4-сопоставленный адрес* — адрес IPv4, преобразованный к виду IPv6 и имеющий следующий формат
0:0:0:0:FFFF:w.x.y.z или ::FFFF:w.x.y.z,
где w.x.y.z — IPv4-адрес в десятично-точечном представлении. Пример IPv4-сопоставленного адреса: ::FFFF:206.62.226.33.
- *Адрес 6to4* используется узлами, работающими и с IPv4, и с IPv6. Чтобы его получить, 32-битный адрес IPv4 переводится в двоичную форму и присоединяется к префиксу 2002::/16. Например, IPv4"=адресу 131.107.0.1 будет соответствовать IPv6"=адрес 2002:836B:1::/48.

Адреса NSAP (*Network Service Access Point*) имеют префикс формата 0000001, а последние 121 бит адреса IPv6 сопоставляются адресу NSAP (см. RFC-1888).

Адрес любого интерфейса группы интерфейсов (Anycast) используется для идентификации некоторой группы интерфейсов. Доставка пакетов производится на один из адресов, принадлежащих группе, соответствующей идентификатору. Такие адреса назначаются только маршрутизаторам из пространства адресов одиночных интерфейсов и используются для взаимодействия с одним из нескольких маршрутизаторов некоторой подсети. Адрес формируется на базе префикса подсети с занулением остальных бит, идентифицирующих конкретный интерфейс. Всем интерфейсам маршрутизатора, подключённым к подсети, назначается этот же адрес для соответствующей подсети.

Адрес группы интерфейсов (Multicast) используется для многоадресной рассылки (маршрутизации). Адресу соответствует префикс 11111111.

После префикса идут 4 бита, в которых первые три бита выставлены в ноль, а последний бит указывает, является адрес временным (значение 1) или постоянно назначенным IANA (значение 0). Затем ещё 4 бита определяют допустимый предел многоадресной рассылки:

- значения 0, 3, F зарезервированы;
- значение 1 — область локального интерфейса (interface-local scope);
- значение 2 — область локальной связи (link-local scope);
- значение 4 — область локального администрирования (admin-local scope);
- значение 5 — область локальной подсети (site-local scope);
- значение 8 — область локальной подсети организации (organization-local scope);
- значение E — неограниченная область (global scope);
- значения 6, 7, 9, A, B, C, D не определены.

Далее 112 бит определяют группу многоадресной рассылки. Адреса с префиксами от FF01:: до FF0F:: зарезервированы.

Адрес FF01::1 является многоадресным адресом внутри локального узла, FF02::1 — многоадресным адресом всех узлов локальной связи, FF01::2 — многоадресным адресом внутри маршрутизатора, FF02::2 — многоадресным адресом всех маршрутизаторов локальной связи и, наконец, FF05::2 — многоадресным адресом всех маршрутизаторов локальной подсети.

Если в идентификаторе группы последние 32 бита имеют значение, а предыдущие 80 бит выставлены в ноль, то каждый идентификатор группы сопоставляется с уникальным MAC-адресом многоадресной рассылки Ethernet.

Адрес запроса узлов (Solicited-node Multicast Address) функционально является одновременно адресом одиночного интерфейса и Anycast-адресом. Адрес имеет префикс FF02::1:FF00:0/104, а последние биты выступают в качестве Unicast или Anycast-адреса IPv6.

Например, узлу с адресом IPv6 локальной связи

FE80::2AA:FF:FE28:9C5A

соответствует адрес запроса узлов

FF02::1:FF28:9C5A

В отличие от IPv4-сетей разбиение IPv6-сети на подсети применяется не с целью экономии адресов, а для обеспечения иерархической логической структуры сети. Один из подходов — разбиение на подсети с использованием идентификатора подсети, второй — разбиение на подсети с использованием идентификатора интерфейса.

В первом случае для определения доступных подсетей достаточно рассчитать шестнадцатеричное число (идентификатор подсети), следующее за префиксом глобальной маршрутизации (48 бит). Последние 64 бита идентифицируют конкретный узел сети.

Например, для сети 2001:db8:c0de::/48 можно выделить следующие подсети:

2001:db8:c0de:0002::/64

2001:db8:c0de:0003::/64

...

2001:db8:c0de:ffff::/64

Во втором случае разбиение адресного пространства на подсети делается за счёт бит идентификатора интерфейса. При этом рекомендуется создавать подсеть на границе полубайта (4 бита или одна шестнадцатеричная цифра). Например, префикс подсети /64 расширяется на четыре бита (или один полубайт) до подсети /68, что позволяет уменьшить размер идентификатора интерфейса на 4 бита (с 64 до 60).

Например, для сети 2001:db8:c0de::/64 можно выделить следующие подсети:

- 2001:db8:c0de:0000:0000::/68
- 2001:db8:c0de:0000:1000::/68
- 2001:db8:c0de:0000:2000::/68
- ...
- 2001:db8:c0de:ffff:e000::/68
- 2001:db8:c0de:ffff:f000::/68

3.3. Задания для выполнения

3.3.1. Разбиение сети на подсети

3.3.1.1. Разбиение IPv4-сети на подсети

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.
2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.
3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

3.3.1.2. Разбиение IPv6-сети на подсети

1. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.
2. Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

3.4. Содержание отчёта

1. Титульный лист с указанием номера лабораторной работы и ФИО студента.
2. Формулировка задания работы.
3. Описание результатов выполнения задания:
 - ход решения задачи;

- пояснения согласно заданию.
4. Выводы, согласованные с заданием работы.